5. Algoritmo linear ou seqüencial

O uso da estrutura lógica Linear ou Seqüencial **é a forma mais simples de desenvolvimento de um algoritmo**.

Para construção de um algoritmo seqüencial é importante a utilização de **comandos básicos de entrada e/ou saída** de dados.

5.2 Instruções ou comandos básicos de Entrada e Saída.

Os comandos de Entrada e Saída permitem uma maior interação entre o usuário e o algoritmo que está sendo lido ou executado.

Utilizando-se um computador para executar o algoritmo previamente elaborado, então essa interação normalmente ocorre através do **teclado** (também denominado **console**) e do **vídeo**.

☞ Comando de ENTRADA

- O comando de ENTRADA, em algoritmo na forma de descrição narrativa, pode ser expresso da seguinte forma:

  Obtenha [nome da variável]**.**

  Receba [nome da variável]**.**

- O comando de ENTRADA, em linguagem C++ na realidade é uma **função**, a ***scanf()***, que **lê caracteres** da entrada padrão do computador **(teclado**) e interpreta-os segundo a **especificação de formato (*string de controle***), e armazena os resultados **em variáveis** declaradas no programa**.**

  Essa função possui a seguinte sintaxe:

  scanf (*"*string de controle*", lista de endereços de memória das variáveis*);

  Onde:

  A ***String de Controle*** utiliza caracteres especiais de controle via códigos de barra invertida "****" e de formatação "**%**", conforme mostrados nas tabelas abaixo:

  - ✓ **Caracteres especiais de escape "\"** - utilizados para auxiliar na movimentação do cursor na tela ou do carro de impressão. **Exemplos desses caracteres**:

Código	Significado
\a	Sinal sonoro ("beep")
\b	Retrocesso ("backspace")
\n	Mudança de linha ("new line")
\f	Avanço de página ("form feed")
\r	Retorno do carro da impressora
\t	Tabulação horizontal ("tab")
\v	Tabulação vertical
\0	Nulo (0 em decimal)
\\	Impressão da barra invertida
\"	Impressão das aspas
\'	Impressão do apóstrofo
\?	Impressão do ponto de interrogação
\N	Constante octal (N é o valor ASCII em octal)
\xN	Constante hexadecimal (N é o valor ASCII em hexa)

Observação! Nem todos os **caracteres de escape funcionam com a função *scanf()*,** quando usados são para determinadas situações, como por exemplo na leitura de strings (matéria que será estudada mais adiante nesta disciplina).

- ✓ **Caracteres especificadores de formato "%"** - que definem a posição e a maneira como as variáveis serão inicializadas. **Exemplos desses caracteres**:

Especificador	Tipo do Argumento	Descrição
%d	int	Valor inteiro decimal
%i	int	Valor inteiro decimal
%o	int	Valor inteiro octal
%x	int	Valor inteiro hexadecimal
%X	int	Valor inteiro hexadecimal
%u	int	Valor inteiro decimal sem sinal (*unsigned int*)
%c	int	Um caracter em formato ASCII (código binário correspondente)
%s	char	Uma cadeia de caracteres (*string*) terminada em "\0"
%f	float	Valor em ponto flutuante no formato [-]m.dddddd, onde o Nº de d's é dado pela precisão (padrão é 6)
%e	float ou double	Valor em ponto flutuante em notação exponencial no formato [-]m.ddddd e±xx, onde o Nº de d's é dado pela precisão
%E	float ou double	Valor em ponto flutuante em notação exponencial no formato [-]m.ddddd E±xx, onde o Nº de d's é dado pela precisão
%g	float ou double	Valor em ponto flutuante no formato %e (quando o expoente for menor que -4 ou igual a precisão) ou %f (nos demais casos). Zeros adicionais e um ponto decimal final não são impressos
%G	float ou double	Valor em ponto flutuante no formato %E (quando o expoente for menor que -4 ou igual a precisão) ou %f (nos demais casos). Zeros adicionais e um ponto decimal final não são impressos
%%	-	Exibe o caracter '%'

- ✓ **A representação do endereço de memória das variáveis** que receberão os dados de entrada é fornecido pelo **operador "&"**, seguido pelo **nome da variável.**

Exemplo de um programa em C++ usando a função (comando) ***scanf()*:**

```
#include<stdio.h>
#include<stdlib.h>
#include<locale.h>

main()
{
   setlocale(LC_ALL,"Portuguese");

// Definição de variáveis

    int cod_cliente;

    printf("\n<<  Testando a Função de Entrada de Dados - scanf  >>");

    printf("\n\n Digite o Código do Cliente: ");
    scanf("%d",&cod_cliente);

    printf("\n\n>>> Fim do programa!");

    return 0;

}
```

☞ Comando de SAÍDA

✍ O comando de SAÍDA, em algoritmo na forma de descrição narrativa, pode ser expresso da seguinte forma:

Escreva [frase ou cadeia de caracteres]**.**

Mostre [frase ou cadeia de caracteres]**.**

Exiba [frase ou cadeia de caracteres]**.**

✍ O comando de SAÍDA, em linguagem C++ na realidade é uma **função** a ***printf()*** que **possibilita a saída de valores** (constantes, variáveis ou resultados de expressões), no dispositivo de saída de dados padrão do computador (**console** e **impressora**)**.**

A sintaxe dessa função **é**:

printf(“string de controle”, lista de argumentos);

Essa função **converte e imprime os textos (*strings*)** contidos na *string de controle***, e os seus argumentos** (que podem ser: constantes, variáveis ou resultados de expressões), na saída padrão seguindo o formato especificado na ***string de controle***.

Onde:

A ***String de Controle***, da mesma forma que na função *scanf*, utiliza os caracteres especiais de controle via códigos de barra invertida "****", e os de formatação “**%**”, conforme mostrados nas tabelas anteriores:

✋ **Exemplo de um programa em C++ usando a função** (comando) ***printf()*:**

```
#include<stdio.h>
#include<stdlib.h>
#include<locale.h>

main()
{

   setlocale(LC_ALL,"Portuguese");

// Definição de variáveis

    int cod_cliente;

    printf("\n<<  Testando a Função de Saída de Dados - printf  >>");

    printf("\n\n Digite o Código do Cliente: ");
    scanf("%d",&cod_cliente);

    printf("\n\n O Código do Cliente digitado foi: %d",cod_cliente);

    printf("\n\n>>> Fim do programa!");

    return 0;
}
```

Observação!

Quando o conteúdo de um comando (que está entre parêntesis) **não couber em uma única linha,** ou ainda, **se por razões estéticas** queremos dividir o seu conteúdo**,** podemos **fazê-lo onde exista uma vírgula** como delimitador**.**

Exemplo:

```
printf("\n\n A soma entre o 1o. número = %d e o Segundo = %d é %d",num_1,
        num_2,num_1 + num2);
```

☞ Comando para limpeza de tela

É um procedimento que, uma vez executado, efetua a limpeza da tela do monitor e posiciona o cursor no canto superior esquerdo da mesma.

Na linguagem C++ esse comando, por ser um comando do antigo sistema operacional DOS (*Disk Operating System*) ele está disponível para uso em programa C++, na biblioteca de comandos do DOS.

A sintaxe desse comando é:

***system*("*cls*");**

Onde, **cls** é a abreviação de ***clear screen.***

Exemplo de um programa em C++ usando o comando do DOS - *cls*:

```
#include<stdio.h>
#include<stdlib.h>
#include<locale.h>

main()
{

   setlocale(LC_ALL,"Portuguese");

// Definição de variáveis

    int cod_cliente;

    printf("\n<<  Testando o uso do comando cls (Clear Screen)  >>");

    printf("\n\n Digite o Código do Cliente: ");
    scanf("%d",&cod_cliente);

    system("cls");

    printf("\n\n O Código do Cliente digitado foi: %d",cod_cliente);

    printf("\n\n>>> Fim do programa!");

    return 0;

}
```

5.2 Estrutura Linear ou Sequencial – um primeiro algoritmo

Como exemplo, vamos apresentar um problema simples e do cotidiano das pessoas:

☞ **Calcular quanto tempo uma pessoa está casada.**

Para resolver esse problema (ou outro qualquer) primeiro devemos procurar entende-lo, e em seguida buscar uma solução usando uma linguagem algorítmica, ou mais precisamente uma linguagem de programação.]

A solução algorítmica, na forma de uma descrição narrativa pode ser dada pela **seqüência de ações abaixo**:

Algoritmo: **Calculo do Tempo de Casado de uma pessoa.**

Início

Passos:

P1: Solicite o Ano do Casamento;
P2: Considere o Ano Corrente ou Atual;
P3: Calcule Tempo de Casamento = Ano Corrente – Ano do Casamento;
P4: Escreva Tempo de Casamento;

> ***O segredo de uma boa lógica está na compreensão adequada do problema a ser solucionado".*** [Manzano, 2002, p. 57].

☞ **A estrutura seqüencial é a forma mais simples de programar.**

O algoritmo anterior, em linguagem C++ tem a seguinte estrutura:

```
#include<stdio.h>
#include<stdlib.h>
#include<locale.h>

main()
{

    setlocale(LC_ALL,"Portuguese");

// Definição de variáveis

    int AnoCasamento, AnoAtual, TempoCasado;

    system("cls");

    printf("\n<<  Cálculo do Tempo de Casado de uma Pessoa  >>");

// entrada de dados

    printf("\n\n Informe Ano do seu Casamento: ");
    scanf("%d",&AnoCasamento);

    printf("\n Informe Ano Atual.....: ");
    scanf("%d",&AnoAtual);
```

```
// processamento do cálculo

    TempoCasado = AnoAtual - AnoCasamento;

// saída de dados

    system("cls");

    printf("\n<<  Cálculo do Tempo de Casado de uma Pessoa  >>");

    printf("\n\n Ano do seu Casamento: %d",AnoCasamento);
    printf("\n Ano Atual.....: %d",AnoAtual);
    printf("\n\n Você está casado há: %d Anos.\n",TempoCasado);

    return 0;
}
```